

ENTREGABLE 4 · INFOGRAFÍA DEL DTI (P&ID)

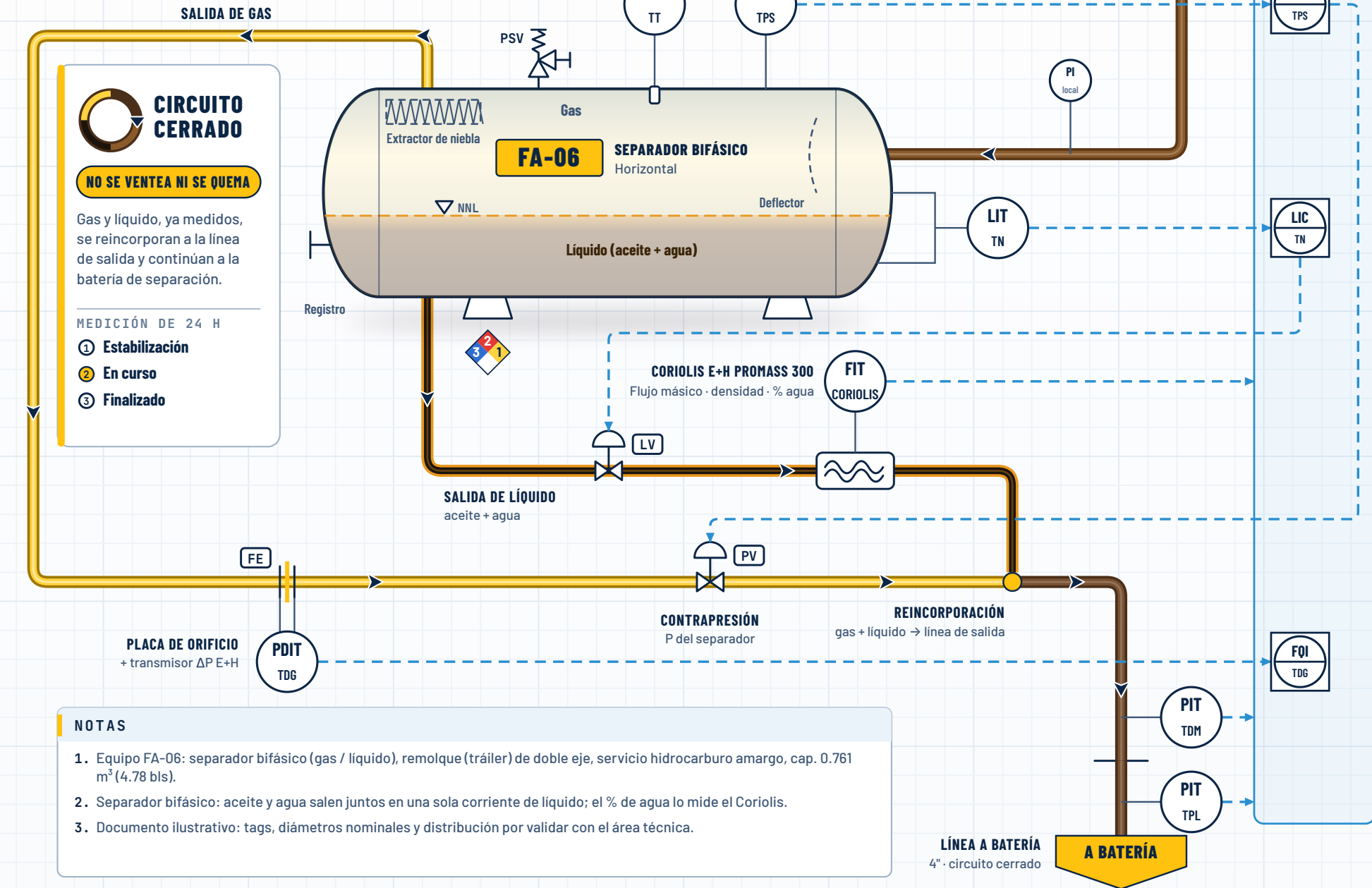
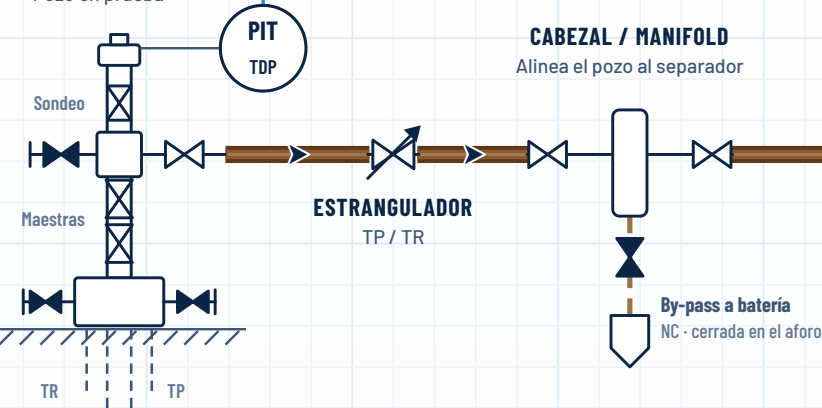
DTI SIMPLIFICADO

AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Separador bifásico → medición de líquido → medición de gas → Reincorporación → Línea a batería

ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba



NOTAS

1. Equipo FA-06: separador bifásico (gas / líquido), remolque (tráiler) de doble eje, servicio hidrocarburo amargo, cap. 0.761 m³ (4.78 bls).
2. Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
3. Documento ilustrativo: tags, diámetros nominales y distribución por validar con el área técnica.

LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

TAG	ISA	VARIABLE	PUNTO DE MEDICIÓN	SEÑAL
TDP	PIT	Presión en boca de pozo	Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador	4-20 mA HART
TPS	PIT	Presión del separador	Domo del separador	4-20 mA HART
TT	TIT	Temperatura del separador	Termopozo en el separador	4-20 mA HART
TN	LIT	Nivel del separador	Separador (control de nivel → LV)	4-20 mA HART
CORIOLIS	FIT	Flujo másico, densidad y % agua del líquido	Salida de líquido	4-20 mA HART / Modbus
TDG	PDIT	Presión diferencial en placa de orificio (gasto de gas)	Salida de gas	4-20 mA HART
TDM	PIT	Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)	Línea de salida, después de la reincorporación	4-20 mA HART
TPL	PIT	Presión de la línea a batería	Línea a batería	4-20 mA HART

SIMBOLOGÍA

ISA-5.1 simplificada

LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso

SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis



WELL TESTING
Aforo de pozos

TÍTULO

DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado

EQUIPO FA-06	SERVICIO Well Testing	REVISIÓN Rev. 0
ESCALA Sin escala	FORMATO A3 vertical	HOJA 1 de 1
Documento ilustrativo · sin escala		R.B. Tec México